ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДО УКРИТТІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ IOT-СИСТЕМ

Дмитро Аеров, Мирослава Гладка

Анотація. *У сучасних умовах, коли ризики надзвичайних ситуацій, таких як військові конфлікти чи природні катастрофи, стають все більш актуальними, питання безпеки населення набуває критичного значення. Одним із ключових елементів підтримання безпеки є ефективна маршрутизація до сховищ. Інтеграція IoT-систем у процес моніторингу геолокації та наповненості сховищ дозволяє створювати інтелектуальні алгоритми маршрутизації, які забезпечують швидкий та безпечний доступ до найближчих доступних укриттів. Ця робота спрямована на дослідження та оптимізацію алгоритмів маршрутизації, що враховують реальний стан сховищ, їхню місткість та геолокацію користувачів. Використання IoT-технологій дозволяє отримувати дані в реальному часі, що є ключовим для прийняття оперативних рішень у надзвичайних ситуаціях.*

Ключові слова: IoT-системи, алгоритми маршрутизації, укриття, геолокація, наповненість.

I. ВСТУП

У контексті зростання ризиків надзвичайних ситуацій, таких як військові дії чи природні катастрофи, підтримання безпеки для населення стає пріоритетним завданням. Сховища є ключовим елементом інфраструктури безпеки, але їхня ефективність залежить від швидкості та точності маршрутизації людей. Традиційні підходи до маршрутизації часто не враховують реального стану сховищ, таких як їхня наповненість або доступність. Інтеграція IoT-систем дозволяє отримувати актуальні дані про стан сховищ, що є основою для розробки інтелектуальних алгоритмів маршрутизації.

II. ДАНІ ТА МЕТОДИ

Основним викликом у маршрутизації до укриттів є динамічність ситуації: наповненість сховищ може змінюватися в реальному часі, а геолокація людей потребує точності. Традиційні алгоритми маршрутизації, які базуються на статичних даних, не забезпечують оптимальних рішень у таких умовах. Крім того, існують технічні обмеження, такі як затримки в передачі даних або недостатня інтеграція між різними системами моніторингу.

IoT-технології дозволяють збирати дані в реальному часі про стан сховищ, включаючи їхню наповненість, доступність та геолокацію. Використання сенсорів, таких як датчики руху, камери спостереження та GPS-модулі, дозволяє отримувати точну інформацію, яка є основою для розробки інтелектуальних алгоритмів маршрутизації. Дані про наповненість сховищ використовуються для перенаправлення людей до найближчих доступних укриттів.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Оптимізація алгоритмів маршрутизації базується на таких ключових аспектах: геолокація, наповненість сховищ, швидкість маршрутизації та адаптивність. Геолокація дозволяє визначати точне місце знаходження людей за допомогою GPS або інших технологій, таких як Wi-Fi-триангуляція або Bluetooth-маячки. Це є основою для побудови точних маршрутів до сховищ. Наприклад, GPS-модулі в мобільних пристроях забезпечують відстеження руху людей у реальному часі, що є критично важливим у надзвичайних ситуаціях. Наповненість сховищ аналізується для визначення кількості вільних місць. Це забезпечується завдяки IoT-датчикам, які передають дані про кількість людей у сховищі.

Наприклад, PIR датчики або камери з підрахунком осіб можуть надавати точну інформацію про наповненість, що дозволяє уникнути переповнення сховищ. Швидкість маршрутизації забезпечує мінімізацію часу, необхідного для досягнення сховища. Це включає оптимізацію маршрутів з урахуванням таких факторів, як відстань, стан доріг, наявність заторів або перешкод. Адаптивність дозволяє алгоритму враховувати зміни в реальному часі, такі як недоступність сховища через пошкодження, збільшення наповненості або зміни в інфраструктурі міста. Наприклад, якщо одне сховище стає недоступним, система має автоматично перенаправляти людей до найближчого доступного укриття.

Реалізація цих аспектів базується на використанні алгоритмів ШІ, зокрема алгоритму Дейкстри. Цей алгоритм є одним із найефективніших методів пошуку найкоротшого шляху в графах. Він працює шляхом послідовного обчислення найкоротших відстаней від початкової точки до всіх інших вузлів у мережі, враховуючи відстань або час. Цей підхід застосовується для маршрутизації до сховищ, оскільки дозволяє знаходити оптимальні шляхи з урахуванням динамічних змін, таких як затори, або зміни в доступності сховищ.

Крім алгоритму Дейкстри, для оптимізації маршрутизації можуть бути застосовані інші методи штучного інтелекту, такі як алгоритми машинного навчання. Методи кластеризації, наприклад, k-середніх, можуть бути використані для групування сховищ за їхньою місткістю та доступністю. Це дозволяє швидко визначати найближчі доступні укриття для групи людей, що знаходяться в одному районі. Наприклад, якщо в певному районі міста є кілька сховищ, кластеризація допомагає розподілити людей між ними, щоб уникнути перенавантаження одного сховища. Алгоритми прогнозування, такі як лінійна регресія або нейронні мережі, можуть бути використані для передбачення наповненості сховищ на основі історичних даних та поточних трендів. Наприклад, якщо в певний час доби або в певних умовах деякі сховища зазвичай заповнюються швидше, система може заздалегідь перенаправляти людей до менш навантажених укриттів. Це дозволить знаходити компромісні рішення між швидкістю та іншими факторами, такими як безпека маршруту.

Інтеграція цих методів у єдину систему дозволяє створювати адаптивні та ефективні рішення для маршрутизації до сховищ. Наприклад, система може використовувати алгоритм Дейкстри для побудови базових маршрутів, методи кластеризації для розподілу людей між сховищами та алгоритми прогнозування для передбачення майбутніх змін у наповненості сховищ. Важливим аспектом є масштабованість системи, що забезпечує обробку великого обсягу даних у реальному часі. Для цього можуть бути використані розподілені обчислювальні системи, такі як хмарні платформи, які забезпечують високу продуктивність та надійність.

IV. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Для успішного впровадження оптимізованих алгоритмів маршрутизації необхідно враховувати такі фактори, як інтеграція з існуючими системами, надійність передачі даних та масштабованість. IoT-системи повинні бути сумісними з інфраструктурою міста, включаючи системи транспорту та зв’язку. Надійність передачі даних забезпечується за рахунок використання технологій, таких як LoRaWAN або NB-IoT, які забезпечують стабільний зв’язок у надзвичайних ситуаціях. Масштабованість системи дозволяє обробляти велику кількість даних у разі масової евакуації.

Оптимізація алгоритмів маршрутизації до сховищ на основі даних IoT-систем сприяє посиленню безпеки населення. Використання реальних даних про геолокацію та наповненість сховищ дозволяє створювати ефективні рішення, які забезпечують швидкий та безпечний доступ до укриттів. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вдосконалення алгоритмів, інтеграцію з іншими системами безпеки та підвищення надійності IoT-технологій у надзвичайних умовах.

Подальший розвиток передбачає впровадження складніших алгоритмів, які враховують додаткові фактори, такі як стан доріг, доступність транспорту та індивідуальні потреби людей. Також важливим є розвиток інфраструктури IoT, яка дозволить забезпечити безперебійну роботу систем у будь-яких умовах.

Для успішного впровадження оптимізованих алгоритмів маршрутизації рекомендується проводити регулярне тестування системи в умовах, близьких до реальних, забезпечувати підвищення обізнаності населення про можливості системи та розвивати партнерство між державними структурами, технологічними компаніями та науковими установами для подальшого вдосконалення системи.

Запропоноване рішення сприяє розвитку інноваційних підходів до підвищення безпеки населення в умовах надзвичайних ситуацій.

ДЖЕРЕЛА

1. Егбе Г. А. (2020) 'Моделі та методи безпечної маршрутизації в IoT', Електронний архів ХНУРЕ [online]. URL: https://openarchive.nure.ua/entities/publication/5c14bc2a-ac4f-4f37-af8c-e6885c549140.
2. Міхенко Я. О. (2021) Модифікований метод передачі даних в мережі Інтернету Речей, Електронний архів КПІ [online]. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/8e1cd61f-c1e2-4ed9-bb2a-a987a1639e39/content.
3. Chang Lei (2024) 'An energy-aware cluster-based routing in the Internet of things using particle swarm optimization algorithm and fuzzy clustering', Journal of Engineering and Applied Science, vol. 71, Article number: 135 [online]. URL: https://jeas.springeropen.com/articles/10.1186/s44147-024-00464-0.
4. Wuxiong Zhang, Weidong Fang, Qianqian Zhao, Xiaohong Ji, Guoqing Jia (2020) 'Energy Efficiency in Internet of Things: An Overview', Techscience journal [online]. URL: https://cdn.techscience.cn/uploads/attached/file/20200415/20200415090339_52662.pdf
5. Laith Farhan, Rasha Subhi Hameed, Asraa Safaa Ahmed, Ali Hussein Fadel, Waled Gheth, Laith Alzubaidi, Mohammed A. Fadhel, Muthana Al-Amidie (2021) 'Energy Efficiency for Green Internet of Things (IoT) Networks: A Survey', MDPI journal [online]. URL: https://www.mdpi.com/2673-8732/1/3/17.



ДМИТРО АЕРОВ
студент 2 курсу магістратури програмних технологій Інтернету речей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0009-0005-2438-2554
E-mail: aerovd@fit.knu.ua
Отримав ступінь бакалавра за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» у Київському національному університеті технологій та дизайну (Київ, Україна).



МИРОСЛАВА ГЛАДКА
к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ORCID: 0000-0001-5233-2021
E-mail: myroslava.gladka@knu.ua
Коло наукових інтересів: управління проєктами, моделювання та інжиніринг бізнес-процесів.